

Roteiro de Apresentação

Segurança em Içamento — Quiz TRLL · conteúdo de fala dos 10 slides

Projeto: Bootcamp Extensionista — Gamificação e Processamento de Imagens (UNISAGRADO)

Instituição parceira: TRLL Engenharia LTDA

Tempo total estimado: cerca de 8 minutos de fala + perguntas

COMO USAR ESTE ROTEIRO

- Cada bloco a seguir corresponde a 1 slide: quanto tempo falar e o que dizer.
- O texto do "O que dizer" é um guia — fale com suas palavras, não precisa decorar.
- A divisão de quem apresenta cada slide fica combinada à parte pelo grupo.

#	SLIDE	TEMPO
1	Capa	~40s
2	O Problema	~50s
3	Demanda Real da TRLL	~50s
4	Objetivo do Projeto	~40s
5	A Solução: Quiz TRLL	~50s
6	Conteúdo do Quiz	~55s
7	Arquitetura Técnica	~50s
8	Painel do Gestor + PDF	~55s
9	Módulo de Visão Computacional	~40s
10	Status & Próximos Passos	~50s

1

Capa — Abertura

~40s

O QUE DIZER

"Boa tarde a todos. Somos o grupo de Ciências da Computação da UNISAGRADO e vamos apresentar o projeto **Segurança em Içamento — Quiz TRLL**, desenvolvido na disciplina de Gamificação e Processamento de Imagens, com o professor Vinicius Santos Andrade. É o nosso Projeto Bootcamp Extensionista, feito em parceria com a TRLL Engenharia, empresa de consultoria em engenharia mecânica e segurança do trabalho. Somos 8 integrantes e cada um vai apresentar uma parte do projeto."

No telão: capa com o título, disciplina, professor e os 8 nomes do grupo.

2

O Problema

~50s

O QUE DIZER

"Antes de falar da solução, precisamos explicar o problema. A TRLL atende operadores de guindaste, sinaleiros e ajudantes que trabalham em canteiros de obra, subestações de energia e pátios industriais. Esse público costuma ter um treinamento de NR-11 limitado ao mínimo exigido, com alta rotatividade — muita gente aprende a profissão observando o colega mais experiente, o que repete tanto os acertos quanto os erros. Além disso, esses locais de trabalho normalmente não têm internet estável, o que já elimina qualquer solução que dependa de conexão constante."

No telão: bullets sobre o público-alvo e o contexto de trabalho.

3

Demanda Real da TRLL

~50s

O QUE DIZER

"Para entender exatamente o que a TRLL precisava, fizemos contato direto com o Engenheiro Tadeu Teodoro, responsável técnico da empresa. Nessa conversa, levantamos que a demanda real era um minigame educativo totalmente **offline** sobre NR-11, pensado para sessões curtas, de 5 a 10 minutos, com feedback imediato a cada resposta. A TRLL também pediu uma linguagem técnica e adulta, sem estética infantil ou mascotes, e definiu a identidade visual: azul institucional da empresa, verde para acerto e vermelho para erro — a mesma lógica que eles já usam nos laudos técnicos."

No telão: os requisitos levantados no contato com a instituição.

4

Objetivo do Projeto

~40s

O QUE DIZER

"A partir dessa demanda, definimos o objetivo do projeto: transformar em reflexo automático o hábito de **parar, conferir e só então içar**. Queremos que esse raciocínio de segurança aconteça na cabeça do colaborador mesmo quando o engenheiro ou o supervisor não estiver por perto. Com isso, buscamos reduzir acidentes, padronizar procedimentos entre as equipes e oferecer um treinamento acessível para quem está na ponta da operação."

No telão: a frase-objetivo em destaque, com os 3 selos de impacto.

O QUE DIZER

"A solução que desenvolvemos é o Quiz TRLL, um aplicativo do tipo **PWA**, ou seja, instalável no celular e que funciona sem internet. O colaborador faz um cadastro simples com nome e cargo, ou entra como gestor. O quiz tem 22 questões baseadas na NR-11, e a cada resposta o colaborador recebe um feedback imediato, com a explicação da norma — não é só dizer se acertou ou errou, é explicar o porquê."

No telão: print real da tela inicial do app no celular.

O QUE DIZER

"O conteúdo do quiz foi organizado em 7 blocos temáticos, cobrindo desde peso e centro de gravidade da carga até condições que exigem suspender a operação, como vento forte ou solo duvidoso. Duas questões nasceram diretamente da conversa com a TRLL: eles apontaram que um dos maiores mitos em campo é a frase '*o guindaste é de 80 toneladas, então aguenta 80 toneladas*', ignorando o raio de operação e a configuração da lança. O quiz confronta esse tipo de mito diretamente."

No telão: os blocos temáticos e print de uma questão com feedback de erro.

7

Arquitetura Técnica

~50s

O QUE DIZER

"Do lado técnico, o projeto tem três camadas. O frontend é um PWA feito em HTML, CSS e JavaScript puro, com Service Worker, o que permite funcionar 100% offline em qualquer celular, mesmo mais simples. O backend usa funções serverless em Python, hospedadas na Vercel, que também rodam o módulo de visão computacional. E o banco de dados é o **Supabase**, usando PostgreSQL, autenticação e Row Level Security para separar o que o colaborador pode ver do que o gestor pode ver."

No telão: os três blocos — Frontend, Backend, Dados — ligados por setas.

8

Painel do Gestor + Relatório PDF

~55s

O QUE DIZER

"Para o gestor, construímos um painel que agrupa os colaboradores por empresa, já que a TRLL atende várias empresas contratantes. É possível filtrar por data — por exemplo, exportar só quem fez o quiz num dia específico — e, se alguém refizer a avaliação, o painel sempre mostra a nota da tentativa mais recente. A exportação é feita em **PDF**, gerado no próprio navegador, então funciona mesmo sem internet, com um relatório organizado por empresa e por colaborador."

No telão: print do relatório PDF real, gerado pelo próprio app.

O QUE DIZER

"Como a disciplina também é de Processamento de Imagens, incluímos um módulo de visão computacional usando o **YOLOv8**. Ele identifica pessoas na imagem e verifica se alguém está dentro de uma zona de risco definida pelo gestor, como a área embaixo do gancho de içamento. Já deixamos documentado o próximo passo: treinar um modelo customizado para detectar também o uso de capacete, já que o modelo pré-treinado que usamos ainda não reconhece esse tipo de equipamento."

No telão: bullets explicando a detecção de pessoa em zona de risco.

O QUE DIZER

"Hoje já temos o quiz funcionando e testado de ponta a ponta, o painel do gestor com exportação em PDF, e o banco de dados pronto para ser aplicado. Os próximos passos são rodar um piloto com uma turma real de treinamento NR-11 junto com a TRLL, implementar a autenticação definitiva e aplicar a identidade visual oficial da empresa, além de treinar o modelo customizado de detecção de EPI. Agradecemos a atenção de todos, e ficamos à disposição para perguntas."

No telão: coluna "Já entregue" x "Próximos passos" e "Obrigado! Perguntas?"

Dicas rápidas para a apresentação

- Ensaíem ao menos uma vez em voz alta, com celular cronometrando — o texto sugerido cabe confortavelmente no tempo indicado.
- Combinem com antecedência quem apresenta cada slide, para não perder tempo na hora da troca.
- Se possível, um dos apresentadores leva o celular com o app instalado para mostrar ao vivo, além dos prints nos slides.
- Reservem 2 a 3 minutos ao final para perguntas da banca/professor.